BTS CIEL — Deuxième année

Du routage statique au routage dynamique

Cinq TP Packet Tracer guidés, de RIP à OSPF

9 heures — situations-problèmes, manipulation, observation, explication

Question directrice : comment permettre aux routeurs d'apprendre les chemins et de s'adapter aux changements du réseau ?

Ahmed Bachir Diedhiou

Table des matières

1 Le réseau HexaTech : projet commun **2**

2 TP 1 — Deux sites doivent communiquer **3**

3 TP 2 — L'entreprise ouvre Marseille **4**

4 TP 3 — Découvrir et configurer RIPv2 **5**

5 TP 4 — Une liaison tombe en panne **6**

6 TP 5 — Découvrir et configurer OSPF **7**

7 Bilan final **8**

1. Le réseau HexaTech : projet commun

HexaTech possède d'abord deux sites (Paris et Lyon), puis ouvre Marseille. Vous configurerez la même infrastructure tout au long des cinq séances.

TP 1	Deux sites et routes statiques	1 h 30
TP 2	Troisième site et limites du statique	1 h 30
TP 3	Découverte et configuration de RIPv2	2 h
TP 4	Redondance et convergence	1 h 30
TP 5	Découverte et configuration d'OSPF	2 h 30

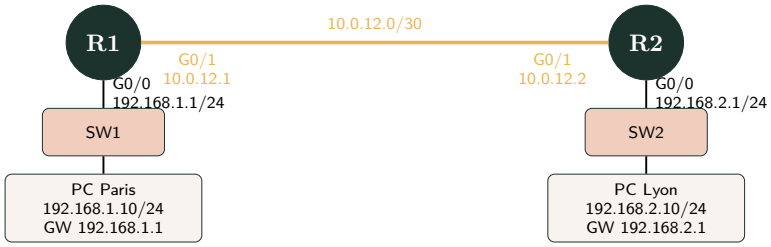
Matériel : Packet Tracer, trois routeurs Cisco 2911, trois switches 2960, trois PC, câbles Ethernet. Chaque routeur utilise G0/0 pour le LAN ; les autres interfaces sont précisées sur les schémas.

Règle de travail : enregistrer une copie distincte à chaque séance. Les tests se font d'abord en mode Realtime, puis en mode Simulation lorsque demandé.

Commandes IOS : sauf mention contraire, les commandes de configuration se saisissent après `enable` puis `configure terminal` ; les commandes `show` se saisissent en mode privilégié (`Router#`).

2. TP 1 — Deux sites doivent communiquer 1 h 30

Situation-problème — Le bureau de Paris doit échanger des données avec le bureau de Lyon. Chaque LAN fonctionne, mais les deux PC n'arrivent pas à communiquer. Pourquoi ?



Objectifs : configurer les interfaces, tester la connectivité, lire la table de routage, créer les routes statiques nécessaires.

Étape 1 — Construire et adresser. Placez deux routeurs 2911, deux switches 2960 et deux PC, reliez-les et adressez les PC comme sur le schéma. Sur R1 comme sur R2, configurez **G0/0** (LAN) et **G0/1** (liaison entre routeurs), puis activez-les :

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address ADRESSE MASQUE
 no shutdown
exit
```

Question — Pourquoi les interfaces G0/0 et G0/1 d'un même routeur n'ont-elles pas des adresses dans le même réseau ?

Étape 2 — Vérifier les interfaces. Sur les deux routeurs, lancez `show ip interface brief`.

Question — Quels états doivent apparaître dans les colonnes `Status` et `Protocol` pour une liaison opérationnelle ?

Étape 3 — Constater le problème. Depuis PC Paris, exécutez `ping 192.168.1.1`, puis `ping 192.168.2.10`.

Question — Quel test fonctionne ? Formulez une hypothèse expliquant l'échec de l'autre test.

Étape 4 — Vérifier l'hypothèse. Sur R1 puis R2, exécutez `show ip route`. Repérez les réseaux précédés de `C` (connecté) et de `L` (adresse locale d'interface).

Question — R1 possède-t-il une route vers `192.168.2.0/24` ? Et R2 vers `192.168.1.0/24` ?

Étape 5 — Corriger avec des routes statiques. Sur R1, complétez puis saisissez `ip route RESEAU_DESTINATION MASQUE IP_PROCHAIN_SAUT` ; faites l'équivalent sur R2.

Question — Pourquoi faut-il prévoir une route dans chaque sens ?

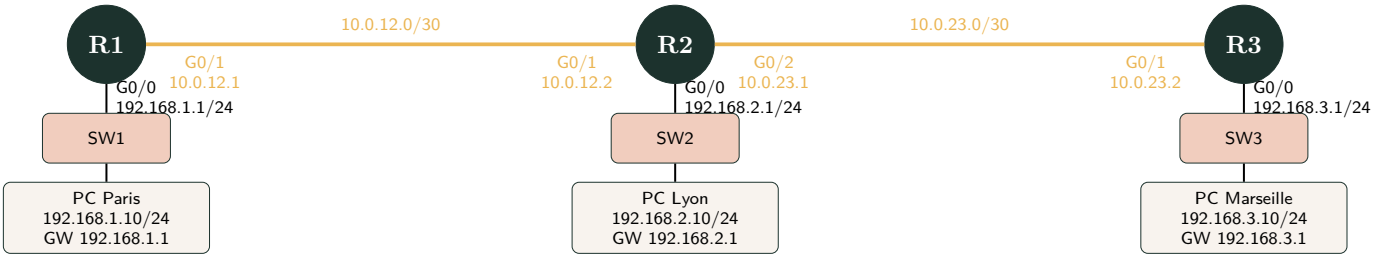
Refaites le ping entre les PC et consultez `show ip route`.

Question — Quelle lettre distingue maintenant les nouvelles routes dans la table ?

Synthèse à compléter — Une route statique est .....
Un routeur connaît initialement .....
Le prochain saut désigne .....

3. TP 2 — L'entreprise ouvre Marseille 1 h 30

Situation-problème — Un troisième site ouvre à Marseille. Le responsable annonce ensuite vingt nouvelles implantations. La méthode utilisée précédemment pourra-t-elle être conservée sans difficulté ?



Étape 1 — Ajouter le troisième site. Reprenez une copie du TP 1. Ajoutez R3, SW3 et PC Marseille. Sur R2, configurez **G0/2** vers R3 ; sur R3, configurez **G0/1** vers R2 et **G0/0** vers son LAN. Attribuez toutes les IP figurant sur le schéma.

Question — Quels nouveaux réseaux apparaissent dans la table de R2 ?

Étape 2 — Tester avant de configurer les routes. Depuis PC Paris, lancez `ping 192.168.3.10`. Consultez ensuite les tables des trois routeurs.

Question — Quels routeurs ne connaissent pas encore de chemin vers un LAN distant ? Lesquels leur manquent ?

Étape 3 — Compléter les routes statiques. Ajoutez les routes nécessaires sur R1, R2 et R3, en tenant compte des routes du TP 1. Testez Paris–Marseille, Lyon–Marseille et les trajets retour.

Question — Combien de nouvelles routes avez-vous créées ? Quelles erreurs de configuration seraient possibles ?

Étape 4 — Prendre du recul. L'entreprise prévoit désormais vingt sites supplémentaires.

Question — Quelles tâches l'administrateur devra-t-il répéter à chaque extension ?

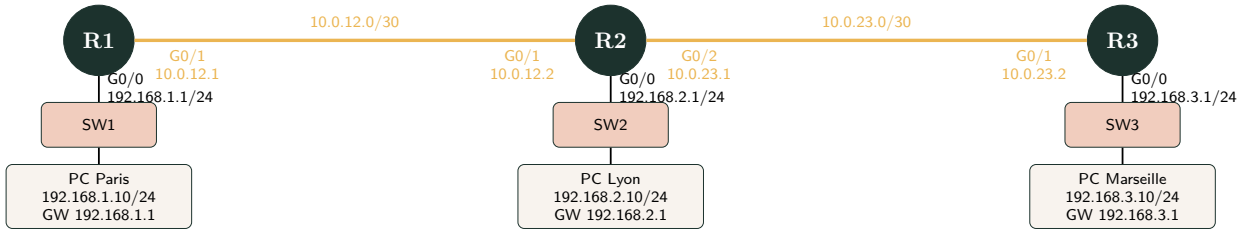
Question — Imaginez un moyen pour que les routeurs apprennent eux-mêmes les réseaux connus de leurs voisins.

Synthèse à compléter — La principale limite du routage statique dans un grand réseau est .....
Nous aurions besoin que les routeurs .....

4. TP 3 — Découvrir et configurer RIPv2

2 h

Situation-problème — Le service informatique veut réduire la maintenance manuelle des routes. Comment R1 pourrait-il apprendre le réseau de Marseille grâce aux annonces de R2 ?



Comprendre avant d'agir — Un routeur peut annoncer à ses voisins les réseaux qu'il sait atteindre ; les voisins utilisent ces annonces pour mettre à jour leur table : c'est le **routage dynamique**. **RIP** (Routing Information Protocol) est un protocole à *vecteur de distance* ; RIPv2 annonce aussi les masques. Sa métrique est le **nombre de sauts** : une métrique de 16 signifie « inaccessible ».

Étape 1 — Prédire la métrique. R3 possède le LAN Marseille : R2 l'apprend en métrique 1, R1 en métrique 2.
Question — Pourquoi R1 doit-il envoyer les paquets à R2 pour atteindre Marseille dans cette topologie ?

Étape 2 — Préparer une expérience correcte. Dupliquez le TP 2. Sur chaque routeur, consultez `show ip route static`, puis supprimez les routes statiques des TP 1 et 2 avec `no ip route RESEAU MASQUE IP_PROCHAIN_SAUT`.
Question — Pourquoi faut-il retirer ces routes avant d'étudier les routes apprises par RIP ?

Étape 3 — Configurer RIP sur R1. Saisissez, dans l'ordre, les commandes du tableau :

Commande	Rôle
`router rip`	Active le processus RIP.
`version 2`	Utilise RIPv2, dont les annonces incluent les masques.
`network 192.168.1.0`	Active RIP sur l'interface du LAN Paris.
`network 10.0.0.0`	Active RIP sur les interfaces du réseau majeur 10.0.0.0/8.
`no auto-summary`	Désactive le résumé automatique aux frontières des réseaux majeurs.
`passive-interface gigabitEthernet 0/0`	Pas d'annonces RIP vers les PC ; le LAN reste annoncé.

Attention : `network` ne crée aucune route : il désigne les interfaces RIP (réseau majeur, d'où `10.0.0.0`).
Question — Pourquoi le LAN Paris est-il annoncé, alors que l'interface G0/0 est passive ?

Étape 4 — Reproduire en comprenant. Sur R2 puis R3, configurez RIP en adaptant le réseau du LAN.
Question — Quelles commandes sont identiques sur les trois routeurs ? Lesquelles changent et pourquoi ?

Étape 5 — Vérifier l'apprentissage. Sur R1, exécutez `show ip protocols` et `show ip route`, puis testez le ping Paris–Marseille dans les deux sens. Extrait attendu :

```
R    192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.12.2, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
```

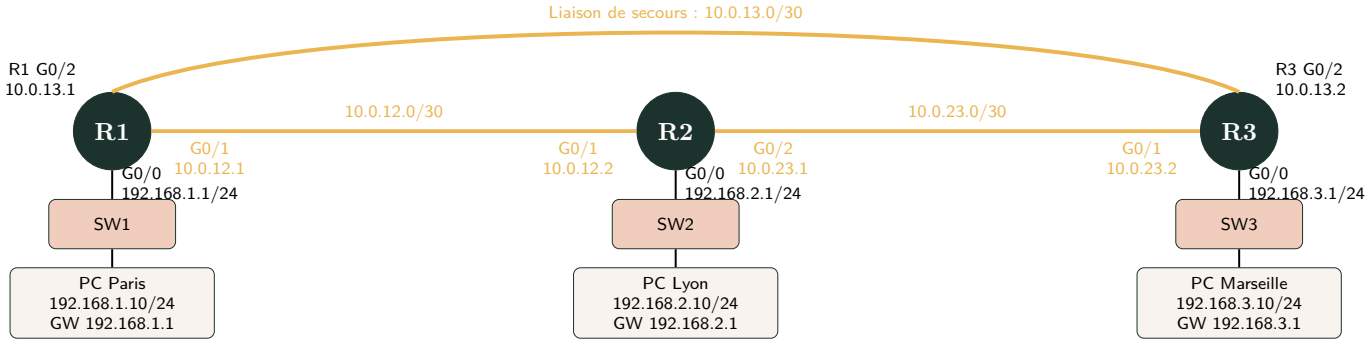
Question — Interprétez la lettre R, les valeurs 120 et 2, puis l'adresse 10.0.12.2.

Étape 6 — Voir RIP fonctionner. En **Simulation**, filtrez **RIP** et ouvrez une annonce (toutes les 30 s, UDP 520, vers 224.0.0.9).
Question — Quelles informations sont transmises ? À quoi servent-elles à un routeur voisin ?

Synthèse à compléter — RIP : famille ..... ; métrique .....
Lettre d'une route RIP dans la table : .....

5. TP 4 — Une liaison tombe en panne 1 h 30

Situation-problème — Une liaison directe Paris–Marseille est créée pour disposer de plusieurs chemins. Que se passe-t-il si elle tombe en panne ?



Étape 1 — Ajouter le chemin direct. Reprenez le TP 3. Reliez **R1 G0/2** à **R3 G0/2**, configurez les IP indiquées sur le schéma, puis `no shutdown`. Les interfaces en 10.0.13.0/30 sont déjà couvertes par `network 10.0.0.0` dans RIP.

Question — Combien de chemins physiques relient maintenant Paris à Marseille ?

Étape 2 — Observer le trajet normal. Attendez la convergence puis, depuis PC Paris, exécutez `tracert 192.168.3.10`.

Question — Quel chemin est utilisé ? Expliquez ce choix à partir de la métrique RIP.

Étape 3 — Provoquer et observer une panne. Sur R1, désactivez G0/2 :

```
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/2
 shutdown
```

Après convergence, consultez `show ip route`, puis relancez le ping et le traceroute.

Question — Par quel routeur les paquets passent-ils maintenant ? La communication est-elle nécessairement ininterrompue pendant la convergence ?

Comprendre avant d'agir — La **convergence** est le processus par lequel les routeurs prennent connaissance d'un changement et mettent à jour leurs routes. Le routage dynamique ne crée pas de nouvelle liaison : pour contourner une panne, un chemin alternatif doit déjà exister.

Étape 4 — Rétablir la liaison. Sur R1 G0/2 : `no shutdown`. Attendez la convergence et observez la table de R1.

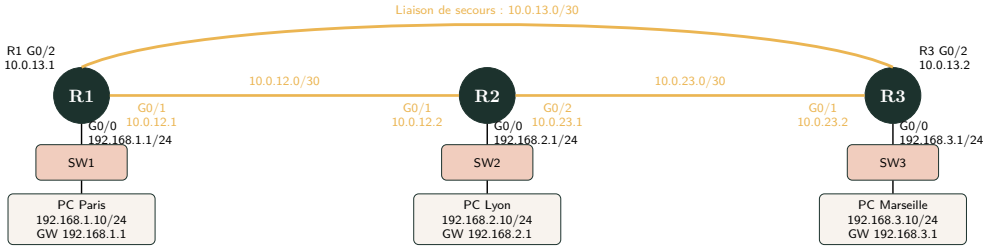
Question — Pourquoi le chemin préféré change-t-il à nouveau ?

Synthèse à compléter — La redondance signifie .....
La convergence correspond à .....

6. TP 5 — Découvrir et configurer OSPF

2 h 30

Situation-problème — Le chemin qui passe par le moins de routeurs n'est pas toujours le plus intéressant. Comment choisir selon le coût des liaisons plutôt que selon le seul nombre de sauts ?



Comprendre avant d'agir — **OSPF** (*Open Shortest Path First*) est un protocole à **état de liens** : les routeurs découvrent leurs voisins (messages **Hello**), échangent la topologie de leur aire, puis calculent les chemins de coût minimal (algorithme SPF de Dijkstra). Ici, une seule aire : **area 0**.

Étape 1 — Faire une hypothèse. Coûts prévus : R1–R2 = 10 ; R2–R3 = 10 ; R1–R3 = 30. Le coût du LAN de R3, commun aux deux chemins, ne change pas le choix.

Question — Comparez les coûts des trajets R1–R3 et R1–R2–R3 : quel chemin OSPF devrait-il préférer vers Marseille ?

Étape 2 — Configurer OSPF sur R1. Rétablissez toutes les interfaces, supprimez RIP partout (`no router rip`), puis saisissez sur R1 :

Commande	Rôle
`router ospf 1`	Active le processus OSPF 1 (numéro local, propre au routeur).
`network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0`	Place l'interface du LAN de R1 dans l'aire 0.
`network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0`	Place l'interface de R1 vers R2 dans l'aire 0.
`network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0`	Place l'interface de R1 vers R3 dans l'aire 0.
`passive-interface gigabitEthernet 0/0`	Pas de voisinage OSPF sur le LAN, qui reste annoncé.

Masque générique (wildcard) = `255.255.255.255 - masque` (/24 : `0.0.0.255` ; /30 : `0.0.0.3`).

Étape 3 — Adapter aux autres routeurs. Sur R2 et R3, adaptez les trois lignes `network` aux réseaux de leurs interfaces ; G0/0 reste passive.

Question — Quelles interfaces doivent établir des voisinages OSPF ? Pourquoi pas G0/0 ?

Étape 4 — Observer les voisins et les routes. Sur R1, exécutez `show ip ospf neighbor`, puis `show ip route`.

Question — Combien de voisins R1 découvre-t-il ? Quelle lettre désigne les routes OSPF ? Recopiez la route vers `192.168.3.0/24`.

Étape 5 — Appliquer les coûts. En mode interface, sur R1 : `ip ospf cost 10` sur G0/1, `ip ospf cost 30` sur G0/2 ; R2 : 10 sur G0/1 et G0/2 ; R3 : 10 sur G0/1, 30 sur G0/2. Vérifiez avec `show ip ospf interface`, relisez la route vers `192.168.3.0/24` et lancez `tracert 192.168.3.10` depuis PC Paris.

Question — Qu'est-ce qui a changé dans la route ? Que représentent les deux nombres entre crochets ? Le chemin choisi confirme-t-il votre hypothèse ?

Étape 6 — Couper une liaison. Coupez R1 G0/1 (vers R2), relancez `show ip route` et le traceroute après convergence, puis réactivez.

Question — Quel chemin de secours OSPF utilise-t-il ? Pourquoi ?

Synthèse à compléter — OSPF : famille ..... ; voisins découverts par .....
Métrique ..... ; aire configurée dans ce TP .....

7. Bilan final

Critère	Statique	RIPv2	OSPF
Apprentissage	Manuel	Annonces de routes	État de liens
Choix de chemin	Route configurée	Nombre de sauts	Coût
Code Cisco	S	R	O
Adaptation aux pannes	Secours à prévoir	Convergence RIP	Convergence OSPF

Questions de vérification :

1. Pourquoi une route statique n'est-elle pas automatiquement mise à jour lorsqu'un nouveau réseau est créé ?

2. Un protocole dynamique peut-il restaurer la communication sans chemin physique de secours ?

3. Dans RIP, que signifie une métrique de 16 ?

4. Dans OSPF, pourquoi un trajet à deux liaisons peut-il être préféré à un trajet direct ?

5. Quelle commande permet d'observer les voisins OSPF ?